<u>כרטיס מבחן 2 כיתה ח'-</u>

<u>חלק א'- אלגברה:</u>

1. פתרו את המשוואות הבאות :

$2(x + 3) = 14$	$3(x - 2) + 4 = 19$

2. פתרו את המשוואות הבאות:

$5(x + 1) - 2(x - 3) = 20$	$x + 2(x+4) = 35$

פונקציה קווית

x	-10	-6	0	10	18		
y						30	50

הפונקציה y מתאימה לכל ערך של x מספר הגדול ממנו ב- 8 .

(א) השלימו את טבלת הערכים בהתאם.

(ב) השלימו:

(*i*) ל- $x=80$ מתאים הערך $y=$ ____

(*ii*) ל- $x=2$ מתאים הערך $y=$ ____

(*iii*) ל- $y=15$ מתאים הערך $x=$ ____

(*iv*) ל- $y=-15$ מתאים הערך $x=$ ____

השלימו את טבלאות הערכים שלפניכם. הראו חישוביכם.

(א)

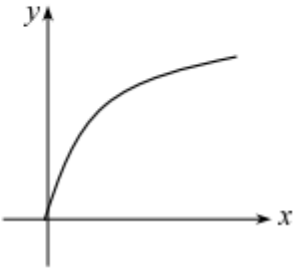
x	-2	0	1	6
$f(x)=5x-4$				

(ב)

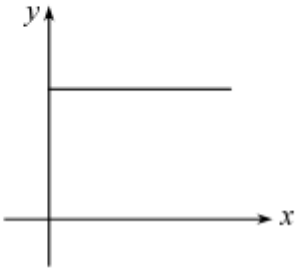
x	-4	0	5	14
$f(x)=x-12$				

מכונית נוסעת מחיפה לירושלים במהירות קבועה של 90 קמ״ש.
איזה מהגרפים הבאים מתאים לתיאור המרחק שעברה המכונית
כפונקציה של מספר השעות שנסעה ? נמקו.

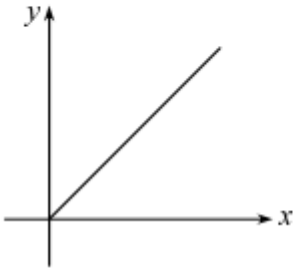
(א)



(ב)



(ג)



נתונה הפונקציה $y = x^2 - 2$.

(א) השלימו את טבלת הערכים החלקית הבאה.

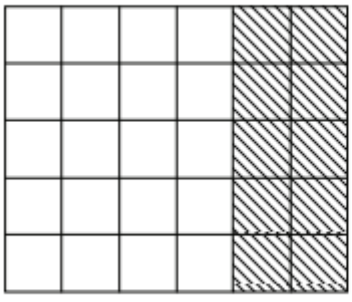
x	−2	0	1	2	3
y					

(ב) סרטטו מערכת צירים וסמנו עליה את הנקודות שהתקבלו בטבלת הערכים בסעיף (א) .

(ג) העבירו קו דרך כל הנקודות שסימנתם. האם הפונקציה משתנה בקצב אחיד ? נמקו.

אחוזים-

באיור משמאל, כל המשבצות שוות בשטחן.



(א) איזה חלק מהווה ?

(ב) איזה אחוז מהווה החלק הצבוע משטח הצורה ?

(ג) כמה משבצות עלינו לצבוע כדי שהשטח
הצבוע יהווה 50% מהשטח הכללי ?

(ד) אם באיור המקורי נצבע עוד 2 משבצות,
מה יהיה אז אחוז החלק הצבוע ?

בכיתה ח 1 40 תלמידים. 40% מהם בנים.

בכיתה ח 2 30 תלמידים. 60% מהם בנים.

(א) באיזו כיתה יש יותר בנים ?

(ב) מהו היחס בין מספר הבנים בכיתה ח 1 לבין מספר הבנים בכיתה ח 2 ?

בשתי חנויות נמכרות חולצות **זהות**.

חנות א



מחיר לפני הנחה
200 ש"ח

חנות ב



מחיר לפני הנחה
180 ש"ח

(א) באיזו חנות כדאי יותר לקנות את החולצה ?

(ב) כמה כסף ניתן לחסוך אם קונים את החולצה בחנות בה מחירה קטן יותר ?

בחנות א מחיר שמלה 300 ש"ח.

בחנות ב מחיר שמלה **זהה** 250 ש"ח.

במכירת סוף-עונה אפשר לקנות את השמלה בחנות א ב- 25% הנחה.

(א) מה מחירה של השמלה בחנות א בסוף העונה ?

(ב) איזו הנחה צריך לעשות המוכר בחנות ב כדי שמחיר השמלה בחנותו יהיה **זהה** למחירה בחנות א ?

רשמו סימן מתאים: ($<$, $>$ או $=$) לקבלת טענה נכונה. (**אל** תחשבו.)

(א) 150% של 20 _____ 150% של 30

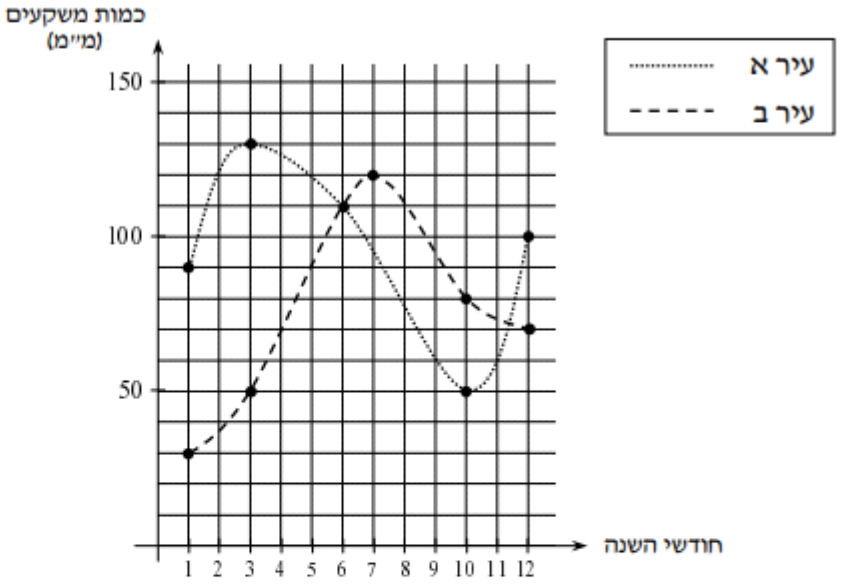
(ב) 50% של 6 _____ 75% של 6

(ג) 3% של 8 _____ 8% של 3

(ד) $\frac{1}{2}$ של 2% _____ 1% של 1

קריאת גרפים-

הגרף שלפניכם מציג את כמות המשקעים שירדה בשתי ערים, א ו- ב, במהלך חודשי השנה.



עיינו בגרף וענו על השאלות הבאות.

(א) מהו ההפרש בין כמות המשקעים בעיר א לבין כמות המשקעים בעיר ב בחודש דצמבר ?

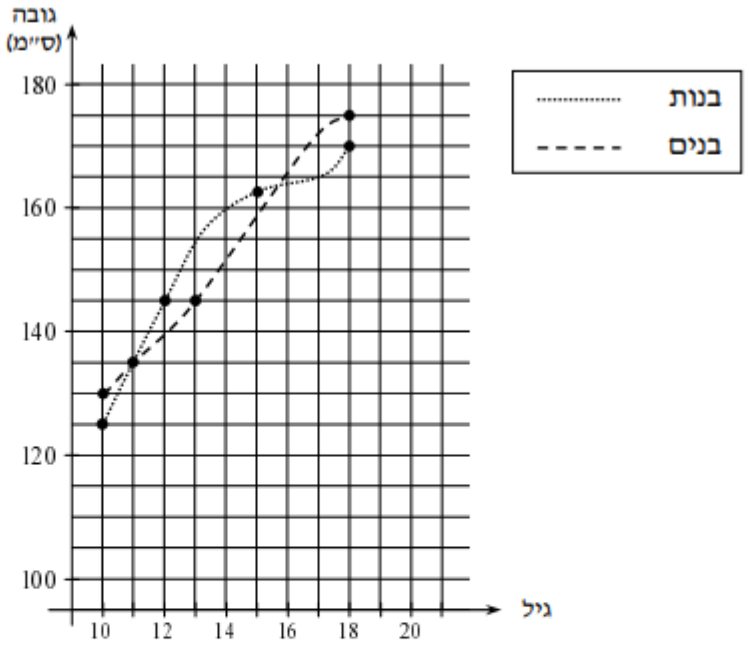
(ב) באילו חודשים כמות המשקעים בשתי הערים הייתה זהה ?

(ג) באילו חודשים כמות המשקעים בעיר א הייתה גבוהה מכמות המשקעים בעיר ב ?

(ד) באיזה חודש היה ההפרש במשקעים הגדול ביותר ? נמקו.

(ה) באיזו עיר ההפרש בין כמות המשקעים המקסימלית לבין כמות המשקעים המינימלית היה הגדול ביותר ? נמקו.

הגרף שלפניכם מציג את עקומת הגובה של בנים ובנות מגיל 10 עד גיל 18 .



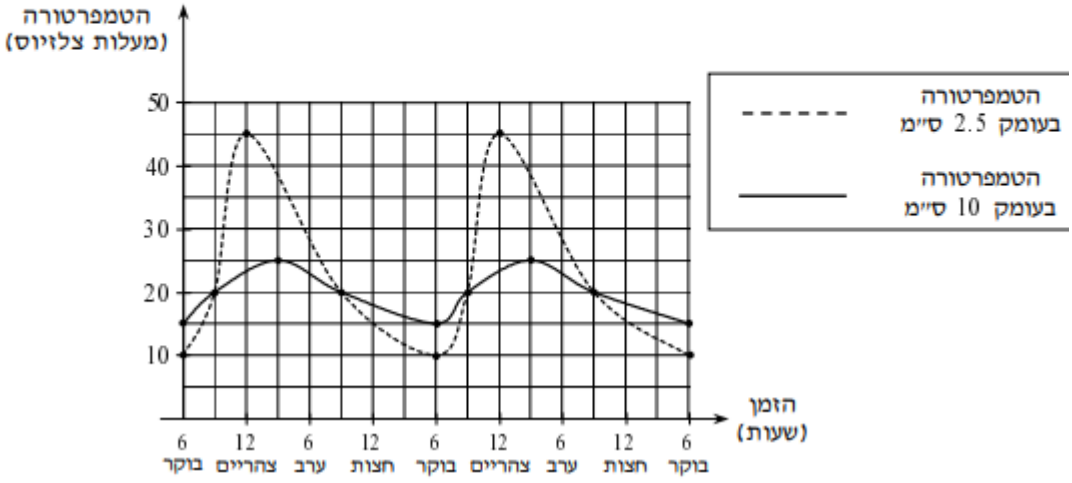
עיינו בגרף וענו על השאלות הבאות.

(א) באילו גילים משתווה גובה הבנים לגובה הבנות ?

(ב) בין אילו גילים הבנות גבוהות יותר מהבנים ?

(ג) מי צומח לגובה יותר מגיל 10 עד גיל 18 – הבנים או הבנות ? נמקו.

בגרפים שלפניכם מוצגת טמפרטורת הקרקע בשני ימי קיץ במדבר, בעומק של 2.5 ס״מ מתחת לפני הקרקע, ובעומק של 10 ס״מ מתחת לפני הקרקע.



עיינו בגרפים וענו על השאלות הבאות.

(א) מהו ההפרש (בקירוב) בין הטמפרטורה המקסימלית ובין הטמפרטורה המינימלית בעומק של 2.5 ס״מ במהלך שני ימי הקיץ הנדונים ?

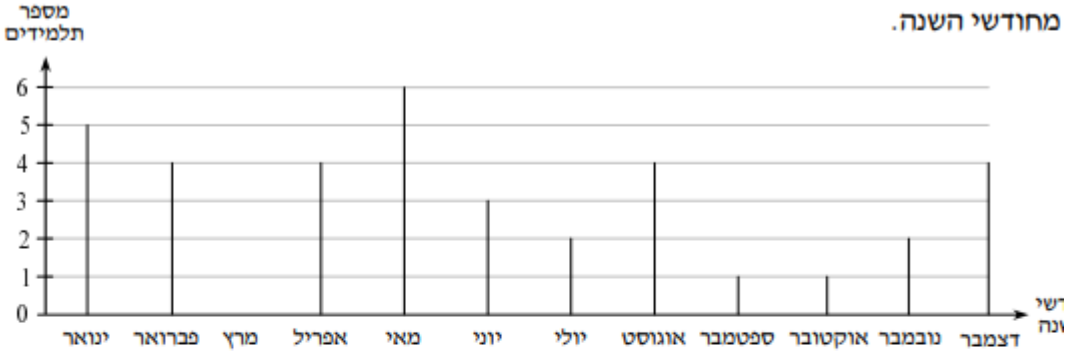
(ב) בשעות שבין 12 בצהריים ל- 6 בערב, באיזה עומק הטמפרטורה גבוהה יותר: בעומק של 2.5 ס״מ או בעומק של 10 ס״מ ? נמקו.

(ג) באיזו שעה ההפרש בין הטמפרטורות בשני העומקים גדול מ- 15 מעלות צלזיוס: ב- 8 בערב או ב- 12 בצהריים ? נמקו.

(ד) האם יש שעות במשך היום שבהן הטמפרטורה בעומק של 2.5 ס״מ שווה לטמפרטורה בעומק של 10 ס״מ ? אם כן – מהן השעות בקירוב ? אם לא – הסבירו.

סטטיסטיקה-

לפניכם דיאגרמת עמודות המתארת את מספר התלמידים בכיתה מסוימת שנולדו בכל אחד מחודשי השנה.



(א) השלימו את הטבלה.

חודשים											
מספר התלמידים											

(ב) כמה תלמידים בכיתה זו ?

(ג) כמה תלמידים נולדו בחודש פברואר בכיתה זו ?

(ד) באיזה חודש (חודשים) נולדו מספר זהה של תלמידים כמו בחודש פברואר בכיתה זו ?

(ה) באיזה חודש לא נולד אף תלמיד בכיתה זו ?

(ו) באיזה חודש מספר התלמידים שנולדו בכיתה זו היה הגדול ביותר ?

(ז) באיזה חודש נולדו 5 תלמידים ?

(ח) מהו היחס בין מספר הילדים שנולדו בחודש ספטמבר לבין מספר התלמידים שנולדו בחודש יוני ?

בבחירות לוועד-כיתה היו 6 מועמדים.

בטבלה הבאה מוצגות תוצאות הבחירות (כל תלמידי הכיתה הצביעו).

שם התלמיד	רון	יריב	גילי	רעות	סיוון	שירן	סך הכול
מספר הצבעות	10	5	3	14	2	6	

(א) כמה תלמידים בכיתה ?

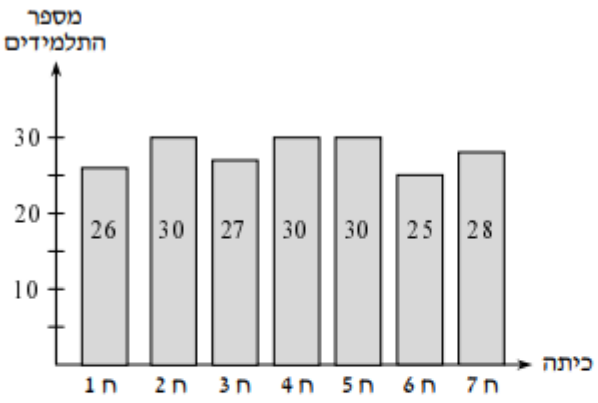
(ב) מי המועמד השכיח ?

(ג) מהי השכיחות של המועמדת שירן ?

(ד) מהי השכיחות היחסית באחוזים של המועמדת גילי ?

(ה) בבדיקת הקולות נפסלו 2 קולות.
האם ייתכן שהשכיח השתנה ?
נמקו תשובתכם.

לפניכם דיאגרמת עמודות המתארת את מספר התלמידים בשכבת כיתות ח.



(א) כמה תלמידים בשכבת כיתות ח ?

(ב) מהי השכיחות של התלמידים בכיתה ח 3 ?

(ג) מהו מספר התלמידים הממוצע בשכבת ח ?

(ד) מהו מספר התלמידים (בכיתה) השכיח בשכבת כיתות ח ?

(ה) לכיתה ח 4 נוספו 5 תלמידים.
בחרו בתשובה הנכונה ונמקו.

(*i*) השכיח השתנה.

(*ii*) השכיח לא השתנה.

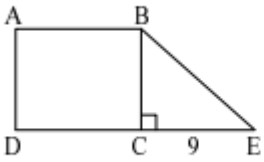
(*iii*) הממוצע השתנה.

(*iv*) הממוצע לא השתנה.

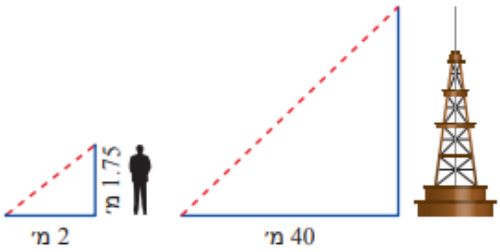
חלק ב- גיאומטריה:

.1

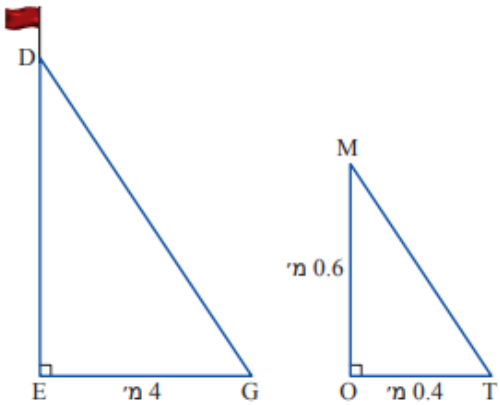
שטח ΔBCE הוא 36 סמ"ר.
שטח המלבן $ABCD$ הוא 80 סמ"ר.
מהו אורך הצלע DC ?



1. כדי למדוד גובה של מגדל קידוח,
מדד **אריאל** את אורך הצל של מגדל הקידוח,
את גובהו של **יונתן**, ואת אורך הצל שלו.
א. הַסבירו מדוע המשולשים דומים.
ב. חַשבו את גובה מגדל הקידוח.

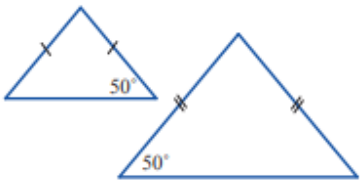


2. כדי למדוד גובה של תורן מדד **דני** את אורך הצל של התורן: 4 מטר.
כמו כן הוא מדד גובה של מוט נעוץ באדמה: 0.6 מטר, ואת אורך הצל של המוט: 0.4 מטר.
חַשבו את גובה התורן.

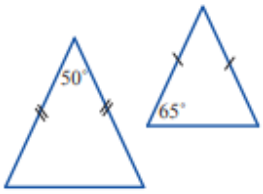


. בכל סעיף זוג משולשים שווי-שוקיים. בִּדקו אם המשולשים דומים. הַסבירו.

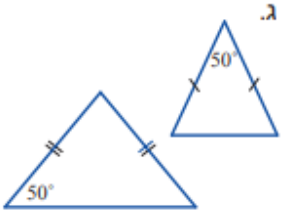
א.



ב.

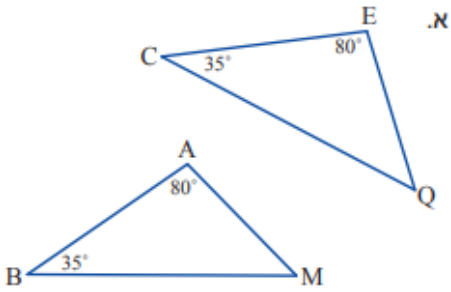


ג.

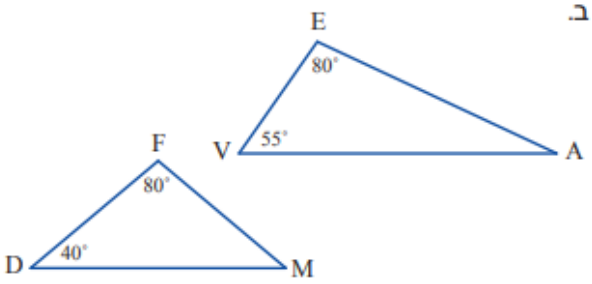


1. בכל סעיף, חַשבו את גודל הזווית השלישית בכל משולש.
בִּדקו אם המשולשים דומים. אם כן, רִשמו את הדמיון בעזרת סימן הדמיון (~).

א.



ב.



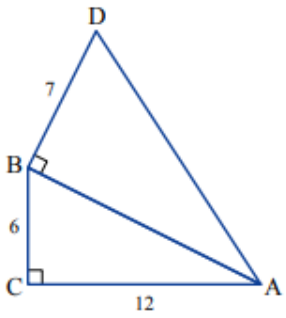
10. על היתר של משולש ישר-זווית ABC בָּנו משולש ישר-זווית נוסף.

א. חַשבו את אורך הצלע BA.

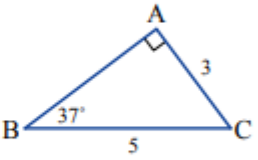
ב. חַשבו את אורך הצלע AD.

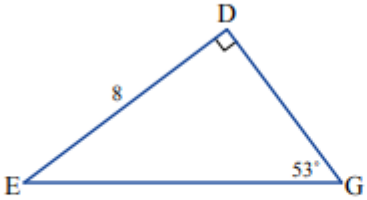
ג. חַשבו את שטחי המשולשים.

ד. חַשבו את שטח המרובע ADBC.



. א. חַשבו אורך הצלע AB ב- ΔABC.



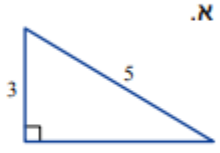


ב. האם המשולשים דומים? הַסבירו.
אם כן, רִשמו את יחס הדמיון.

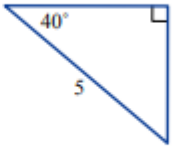
ג. חַשבו את אורכי הצלעות של משולש EDF.

. זֵהו משולשים חופפים על-סמך הנתונים הרשומים בשרטוטים. הַסבירו.

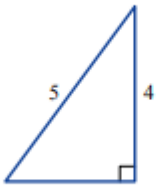
א.



ב.



ג.



ד.

